

RAP 4

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

Una empresa de logística automatizada ha desarrollado un sistema de transporte de paquetes mediante carros autónomos en un almacén. El software controla la posición de cada carro usando la ecuación de MRUA. Recientemente, se han detectado colisiones y paradas bruscas, aunque los sensores parecen estar correctos. Se sospecha que el fallo proviene de la interpretación incorrecta de la fórmula en el código del sistema de control.

Fallos Detectados:

El sistema asume que la aceleración  $a$  es siempre positiva. La posición se actualiza sin considerar límites físicos (paredes, otros carros). Para tiempos largos, los carros se “teletransportan” a posiciones imposibles.

1. Análisis de Tiempo Prolongado ( $\infty$ )

Para un carro con  $x_0 = 0\text{m}$ ,  $v_0 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  y  $a = 0.5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  la ecuación es:  $x(t) = 2t + 0.25t^2$

a) Tabulación y Gráfica

Al aumentar  $t$ , la posición crece de forma cuadrática:

| Tiempo (t en s) | Posición (x en m) |
|-----------------|-------------------|
| 0               | 0                 |
| 10              | 45                |
| 50              | 725               |
| 100             | 2,700             |
| 500             | 63,500            |

∞

∞

**Gráfica:** Representaría una **parábola ascendente** donde la pendiente aumenta continuamente (p. 1).

**b) ¿Es físicamente posible?**

**No.** En un almacén real, las dimensiones son finitas (ej. 50m o 100m). Un valor de  $x(t)$  que tiende a infinito implicaría que el carro atraviesa paredes y sale de los límites físicos de la infraestructura (p. 1).

**c) Interpretación de la falla**

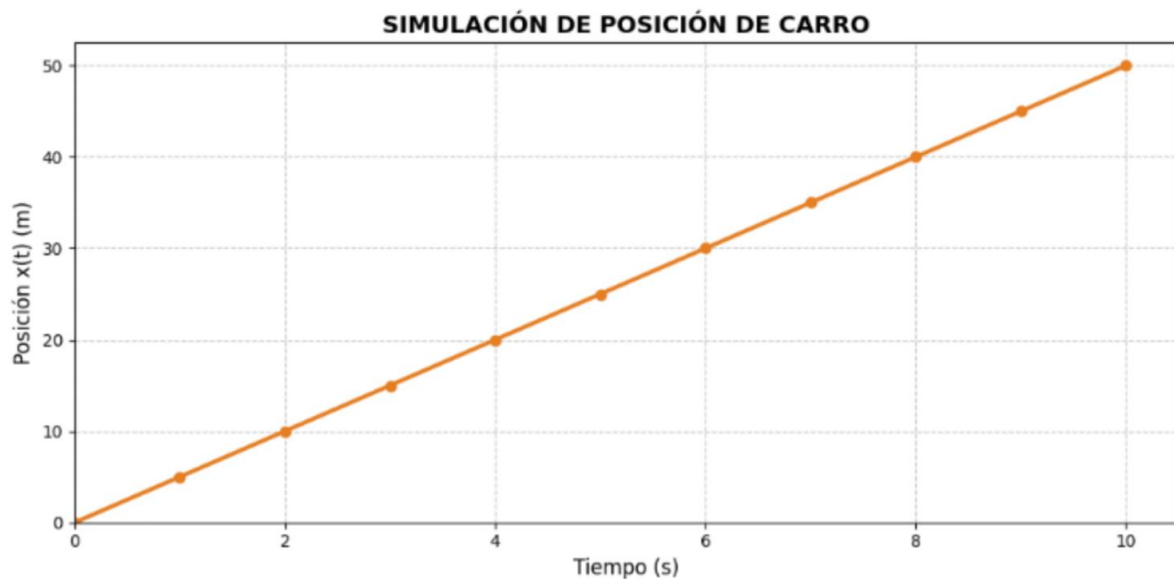
El modelo falla porque es un **modelo ideal matemático** que no incluye **restricciones de contorno** (límites espaciales) ni considera que, en la realidad, un motor tiene una velocidad máxima permitida por la fricción y su propia potencia (p. 1).

**Límites espaciales:** El sistema asume una pista infinita, pero cualquier infraestructura humana tiene dimensiones limitadas.

**Resistencia y fricción:** El modelo ignora la resistencia del aire y la fricción de los rodamientos, que en la realidad aumentan con la velocidad hasta anular la aceleración (alcanzando una velocidad terminal).

**Capacidad mecánica:** Un motor no puede proporcionar energía de forma infinita; eventualmente llega a su límite de revoluciones o se agota su fuente de combustible/energía.

## 2. Análisis del Error en la Simulación



### a) Identificación del error

El error es que la gráfica muestra una **línea recta**. En un MRUA con  $a \neq 0$ , la relación entre posición y tiempo debe ser una **curva parabólica, si hay aceleración, la posición no puede crecer de forma constante (recta)**.

### b) ¿Por qué no corresponde a MRUA?

Una línea recta en un gráfico de posición contra tiempo indica una **velocidad constante** ( $a = 0$ ), lo cual contradice la premisa de que existe aceleración ( $a \neq 0$ ). El software parece estar ignorando el término  $\frac{1}{2}at^2$ .

### c) Impacto en el sistema

Este error causa que el sistema de control **subestime la posición real** del carro. El carro estará mucho más adelante de lo que el software "cree", provocando colisiones inevitables al intentar frenar o girar demasiado tarde (p. 1).

## 3. Implementación de Código (Python Sugerido)

El código en el que se grafica la ecuación se encuentra almacenado en el siguiente link [https://colab.research.google.com/drive/1UvybPj4AbQw1buo9gioFOXevOGANaTQW?usp=drive\\_link](https://colab.research.google.com/drive/1UvybPj4AbQw1buo9gioFOXevOGANaTQW?usp=drive_link)

### Justificación de los valores seleccionados

Para la modelación del movimiento y la validación de límites, se definieron los siguientes parámetros:

**Posición inicial** ( $x_0 = 0m$ ) **y Velocidad inicial** ( $v_0 = 0 \frac{m}{s}$ ): Se asume que el carro autónomo inicia su operación desde el reposo en el punto de origen del pasillo para garantizar un control preciso del arranque.

**Aceleración** ( $a = 0.7 \frac{m}{s^2}$ ): Se seleccionó este valor para representar una aceleración suave y constante, típica en vehículos de carga industrial para evitar el desplazamiento de la mercancía. Bajo este modelo ideal, el carro alcanzaría 140 metros en 20 segundos.

**Límite físico** ( $x \leq 50m$ ): Se escogen 50 m como una dimensión estándar de un pasillo de almacén logístico. Al llegar a este punto, el modelo activa la validación de límites, simulando que el vehículo se detiene al encontrarse con una pared o el final de su ruta programada.

#### 4. Mejoras para Evitar Colisiones

- **Intervención:** Implementar **sensores de proximidad activos** (Lidar/Ultrasonido) y una función de "**Frenado de Emergencia**" en el código que anule la aceleración si la distancia al siguiente objeto es menor a un umbral de seguridad.
- **Justificación:** Esto evita el fallo de "teletransportación" porque el software ya no solo "calcula" dónde debería estar, sino que "ve" dónde está realmente respecto a su entorno.
- **Impacto:** Aumenta la seguridad operativa y reduce costos por daños materiales, aunque puede reducir ligeramente la velocidad promedio del flujo logístico al ser más conservador.